物性物理班　難易度 ★★★

異常速度：位置演算子は非可換に？

杉原 浩一

1　はじめに

異常速度は、30 年ほど前に注目されるようになってきた現象です。電場をかけると、結晶中の電子は群速度のほかに、電場に垂直なドリフト運動を起こすことがあります。この速度は「波動関数の位相のねじれ」である Berry 曲率で決まります。このポスターではその起源を明らかにするとともに、その過程で**トポロジカル絶縁体**について簡単に紹介することを目標にします。異常速度の起源を有限系に求めると、「**バルクエッジ対応**」の一端を見ることができます。

2　異常速度の導出

2.1　セットアップ

結晶のように周期的なポテンシャルの中の電子を考えます。さらに周期境界条件を課して N 個の結晶格子からなる有限系を考えますが、$N \gg 1$ のため結晶運動量 $\boldsymbol{k}$ は連続値をとりうるとします。無摂動ハミルトニアン $H_0 = \boldsymbol{p}^2/2m + V(\boldsymbol{r})$ の固有状態（結晶運動量 $\boldsymbol{k}$）を $H|\psi_{\boldsymbol{k}n}\rangle = \epsilon_{\boldsymbol{k}n}|\psi_{\boldsymbol{k}n}\rangle$ とし、また Bloch 状態の周期部分 $|u_{\boldsymbol{k}n}\rangle := N^{-1/2}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}|\psi_{kn}\rangle$ とします。また電場による摂動を length gauge で $H_1 = -q\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{r}$ とします（電子の電荷は $q = -e < 0$ です）。

2.2　Bloch 表示の演算子

任意の状態 $|\Psi(t)\rangle$ は、Bloch 状態の重ね合わせで書くことができます[1]：

$$|\Psi(t)\rangle = \sum_n \int_{\mathrm{BZ}} \frac{\mathrm{d}^3\boldsymbol{k}}{(2\pi)^3} a_{\boldsymbol{k}n}(t)|\psi_{\boldsymbol{k}n}\rangle \qquad (a_{\boldsymbol{k}n}(t) \in \mathbb{C})$$

このとき以下が成り立ちます[2]：

$$\langle\psi_{\boldsymbol{k}n}|\boldsymbol{r}|\Psi(t)\rangle = \sum_{n'}(\mathrm{i}\delta_{nn'}\partial_{\boldsymbol{k}} + \boldsymbol{\mathcal{A}}_{nn'}(\boldsymbol{k}))a_{\boldsymbol{k}n'}(t).$$

ここで

$$\boldsymbol{\mathcal{A}}_{nn'}(\boldsymbol{k}) := \langle u_{\boldsymbol{k}n}|\mathrm{i}\partial_{\boldsymbol{k}}|u_{\boldsymbol{k}n'}\rangle \qquad (1)$$

は [非可換] Berry 接続です[3][4][5]。これは、$|\psi_{\boldsymbol{k}n}\rangle$ を基底にとったとき、**位置演算子**が $\underline{\tilde{\boldsymbol{r}}} := \mathrm{i}\partial_{\boldsymbol{k}}\underline{1} + \underline{\boldsymbol{\mathcal{A}}}(\boldsymbol{k})$ と書けることを意味しています[6]。これをここでは Bloch 表示と呼ぶことにしましょう。通常の運動量基底で位置演算子が $\mathrm{i}\hbar\partial_{\boldsymbol{p}}$ と書けることと類似します。

無摂動ハミルトニアンは Bloch 表示では $\underline{\epsilon_{\boldsymbol{k}}} := \mathrm{diag}\,(\epsilon_{\boldsymbol{k}1}, \epsilon_{\boldsymbol{k}2}, \dots)$ です。

2.3　異常速度

位置の時間変化を計算してみましょう。通常通り速度演算子を $\boldsymbol{v} := (\mathrm{i}\hbar)^{-1}[\boldsymbol{r}, H]$, $H = H_0 + H_1$ で定義すると[7]、これは Bloch 表示で

$$\begin{aligned}\underline{\tilde{\boldsymbol{v}}} &= \frac{1}{\mathrm{i}\hbar}[\underline{\tilde{\boldsymbol{r}}}, \underline{\epsilon_{\boldsymbol{k}}} - q\boldsymbol{E}\cdot\underline{\tilde{\boldsymbol{r}}}] \\ &= \hbar^{-1}\partial_{\boldsymbol{k}}\underline{\epsilon_{\boldsymbol{k}}} - \hbar^{-1}q\boldsymbol{E}\times\underline{\boldsymbol{\mathcal{F}}}(\boldsymbol{k})\end{aligned}$$

となることがわかります。ここで [非可換] Berry 曲率

$$\underline{\mathcal{F}_{\mu\nu}} := \partial_\mu\underline{\mathcal{A}_\nu} - \partial_\nu\underline{\mathcal{A}_\mu} - \mathrm{i}[\underline{\mathcal{A}_\mu}, \underline{\mathcal{A}_\nu}]$$
$$\underline{\boldsymbol{\mathcal{F}}} := (\underline{\mathcal{F}_{23}}, \underline{\mathcal{F}_{31}}, \underline{\mathcal{F}_{12}})$$

を定義しました[8]。これは定義(1)から、「波動関数のねじれ具合」を測る量であると言えます[9]。

特に、ある $\boldsymbol{k}, n$ を選んで $|\Psi(0)\rangle = |\psi_{kn}\rangle$ としましょう。すると、この状態は速度 $\hbar^{-1}(\partial_{\boldsymbol{k}}\epsilon_{\boldsymbol{k}n} - q\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{\mathcal{F}}_{nn}(\boldsymbol{k}))$ で動くことになります。第 1 項はもちろん群速度ですが、電場をかけたとき、それとは垂直方向にも動くというのです（第 2 項）。これを**異常速度**といいます。

2.4　創発する「磁場」

特に一つのバンドのみに注目すると、Berry 曲率は単に $\boldsymbol{\mathcal{F}}(\boldsymbol{k}) = \nabla_{\boldsymbol{k}}\times\boldsymbol{\mathcal{A}}(\boldsymbol{k})$ となります。これは $\boldsymbol{\mathcal{A}}(\boldsymbol{k})$ をベクトルポ

---

[1] BZ は Brillouin Zone のことです

[2] $a_{\boldsymbol{k}n}(t)$ は $\boldsymbol{k}$ 空間によく局在していると仮定して部分積分を実行しました。しかし同時に微妙に幅を持たせることで、実空間で見ても波動関数がよく局在しているようにすることができます（波束状態）。

[3] ここで、$|u_{\boldsymbol{k}n}\rangle$ は $\boldsymbol{k}$ について滑らかになるようにとっておきます。ハミルトニアンによってはこのような $|u_{\boldsymbol{k}n}\rangle$ が大域的には取れないことがあります（Chern 絶縁体）。しかしゲージを張り合わせれば局所的には滑らかにとることができます。最終的に登場する Berry 曲率はゲージの取り方によらなくなります。

[4] （マニア向け）端数空間はトーラスとはいっても、$|u_{\boldsymbol{k}+\boldsymbol{G}n}\rangle \propto |u_{\boldsymbol{k}n}\rangle$ であることは本質的に避けられません。したがって BZ 境界での波数微分の取り方にはかなり注意する必要があります。[2] 3.4 節を参照。

[5] 今複数のバンドを考えていますから、Berry 接続は必然的に行列になります。行列同士は一般に非可換ですから、これを非可換 Berry 接続と呼ぶのです。

[6] すべてバンドインデックスを足にもつ行列に書き換えました。下線付きの量が行列で、$\underline{1}$ は単位行列です。$\underline{\boldsymbol{\mathcal{A}}}(\boldsymbol{k})$ は各成分が 3 次元ベクトルであるような行列であることに注意してください。

[7] $\partial_t\langle\Psi(t)|\boldsymbol{r}|\Psi(t)\rangle = (\mathrm{i}\hbar)^{-1}\langle\Psi(t)|[\boldsymbol{r}, H]|\Psi(t)\rangle$ で正当化されます。

[8] 波数に関する微分を $\partial_{k_\mu} = \partial_\mu$ と略記し、また引数 $(\boldsymbol{k})$ も省略しました。

[9] 微分幾何学の言葉で言い直せば、共変微分の非可換性を測っているので「曲率」の名前がついています。

PHYSICS LAB. 2026

テンシャルとする磁場のようなものだと見ることができます。これは単なるアナロジーにとどまりません。異常速度項は

$$\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{\mathcal{F}}(\boldsymbol{k})$$

に比例しますが、これは一様な電場 $\boldsymbol{E}$ と磁場 B 中の荷電粒子のドリフト速度：$\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}/|\boldsymbol{B}|^2$ と似た形をしているのです！　波動関数の位相を反映して((1)式参照)、**波数空間内に**磁場がかかっているように見えるわけです。

2.5　導出をふりかえる

さて上の導出を振り返ると、異常速度項は $[\tilde{\boldsymbol{r}}, \boldsymbol{E}\cdot\tilde{\boldsymbol{r}}] \neq 0$ であることに起因していることがわかります。互いに可換であったはずの位置演算子が、Bloch 表示に移ると（特定のバンドへ射影されると）もはや非可換になるわけです [1]。

3　Hall 伝導度

こんな複雑怪奇な計算をこねくり回して、いったい何の嬉しみがあるのかと思われるかもしれません。しかしこの「異常速度」の効果は実際の物質中で測定可能なのです。

簡単のため、1 つのバンドだけが完全に占有された 2 次元の絶縁体を考えます。このとき、y 方向に電場 $\boldsymbol{E} = E_y \boldsymbol{e}_y$ をかけたときの電流は：

$$\boldsymbol{J} = q\int_{\mathrm{BZ}} \frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{k}}{(2\pi)^2}\frac{1}{\hbar}\left[\frac{\partial \epsilon_{\boldsymbol{k},1}}{\partial \boldsymbol{k}} - q\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{\mathcal{B}}(\boldsymbol{k})\right] = (-Cq^2/h)E_y\boldsymbol{e}_x$$

ここで $C := (2\pi)^{-1}\int_{\mathrm{BZ}}\mathrm{d}^2\boldsymbol{k}\,\mathcal{B}(\boldsymbol{k})$ と定義しました。もし $C \neq 0$ なるような系があったとしたら、この系は **Hall 伝導度** $-Cq^2/h$ を持つことになります。これは驚くべきことです。「波動関数の位相のねじれ具合」という純粋に量子的な効果が、Hall 伝導度という巨視的な物理量に顔を出すのです。磁場がなくても有限の Hall 伝導度を持つので、これは**異常 Hall 効果**と呼ばれています[10]。

C は Chern 数とよばれ、整数値をとることが数学的に示されています。そしてある特別な物質では $C \neq 0$ になります。このような物質は Chern 絶縁体とよばれ、**トポロジカル絶縁体**の代表例です[11]。

4　エッジ状態による説明

「位置演算子の非可換性」が重要な物理を担っていることを見てきました。これはハミルトニアンに非有界な $\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{r}$ の項があるのが問題であったともいえます。もしこの系を有限のサイズに閉じ込めたら、この問題は解決するでしょうか。このとき「異常速度」はどのように顔を出すのでしょうか？

ここでは図 1(左) のような 2 次元強束縛模型を考えます[12]。適当なホッピングパラメーターでこれは Chern 絶縁体になります。

$\boldsymbol{a}_1$ 方向には周期境界条件を課し($\kappa_1 = \boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{a}_1$ はいい量子数になります)、$\boldsymbol{a}_2$ 方向には $N_2\boldsymbol{a}_2$ だけ広がる**有限系**を考えましょう。するとエネルギースペクトルは κ_1 の関数として図 1(右) のように計算できます。

ここで、バンドギャップの間に 2 本の特殊なエネルギースペクトルが走っていることに気づくでしょう。これに対応する波動関数を調べると、それぞれ y 方向の片方の端に局在した**エッジ状態**になっていることが確かめられます。この**バンドギャップを横切る**エネルギースペクトルは、Chern 絶縁体に特有のものです。

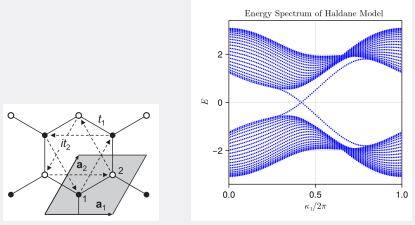


図 1: (左) Haldane 模型。ホッピングのほか、サイト 1, 2 に $-\Delta, +\Delta$ のオンサイトエネルギーがある。[2] の Figure 5.1 より引用。(右) Haldane モデルのエネルギースペクトル ($\Delta = 0.7, t_1 = -1.0, t_2 = -0.24, N_2 = 20$)

ここに電場をかけると、確かにそれと垂直な方向に有限の速度を持って運動することがわかります[13]。これにはエッジ状態が主に寄与しますから、物質の端（エッジ）だけが金属的になっているとも言えます[14]。

もとの疑問に戻ると、位置の「非可換性」は有限系では「エッジ状態の存在」として現れると理解できるでしょう。Hall 伝導度が、バルクの量（異常速度）としてもエッジの寄与でも説明できるのです（**バルク・エッジ対応**）。

---

[10] なお、異常 Hall 伝導度の導出は Kubo 公式によるのが定番の方法で、異常速度による導出は標準的ではないことをあわててコメントしておきます。

[11] 実際には、全 Hall 伝導度は 0 だけれど、Berry 曲率の効果を反映してスピンやバレー (2 次元ハニカム構造の結晶中で存在する自由度 $K_\pm$。) といった自由度とカップルした Hall 効果を示すことが多いです。たとえば（大雑把には)、上向きスピンは正の Hall 伝導度を、下向きスピンは負の Hall 伝導度を示す、といった具合です。

[12] これは何か現実の物質にすぐ対応するというよりは、1 つの簡単なモデルだと思ってください。

[13] エッジ状態が x 方向の電流を運ぶことと、y 方向の両端での Fermi 準位の差（電圧差に起因）から理解できます。

[14] これが「なぜ絶縁体なのに有限の電流が流れ得るのか？」への一つの答えになります。